BOKHYLLA · BIND XI · KANONISK MONOGRAFI (v3.0-MONOLITT)

REVERSIBILITET & INVOLUSJON

REVERSIBLE^2: LOKAL INVOLUSJON OG DOMENEGRENSEN MOT KONSEKVENS

En Monografi om Faseminnets Spektralgeometri ($R = 2P - I$), Kontrollbarrierer og Epoke-Separert Gjenåpning ($\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$)

$\text{Rev}^1 : F(F(s)) = s \quad \cdot \quad \text{Rev}^2 : \text{Dom}(F) \cap D_2 = \emptyset \quad \cdot \quad R = 2P - I \quad \cdot \quad \mathcal{R}_{\text{AUTH}} : D_3^{(k)} \to D_0^{(k+1)}$

Marius Egerhei Torjusen

ORCID: 0009-0002-9877-5664 · Reismann-punktet Systemer · 2026

Contents

Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat **2**

1 Den Doble Reversibilitetsarkitekturen (Rev^1 og Rev^2) **4**
1.1 Hvorfor Én Reversibilitetslov Aldri Er Nok 4
1.2 Den Forbudte Setningen og Anti-Reversibilitetens Termodynamikk 4

2 Spektral Involusjonsgeometri ($R = 2P - I$) og Faseminnets Luftsluse **5**
2.1 Den Kanoniske 5-Tuppel Tilstandsvektoren og Dør 14 5
2.2 Involusjons-Projeksjons-Isomorfien 5

3 Kvantemekanisk Bloch-Involusjon og Zeta-Paritet over $\mathbb{Z}_2^{1000}$ **6**
3.1 Involusjon på Bloch-Sfæren 6
3.2 Dual-Rail Paritetsinvolusjon over $\mathbb{Z}_2^{1000}$ 6

4 Bi-Lipschitz Kanalisometri, Kontrollbarrierer og Tidshorisonten t^* **7**
4.1 $\mathrm{ROSETTA}^2$ og Bi-Lipschitz Kondisjonering 7
4.2 Kontrollbarriere (CPCA-B), Lyapunov-Horisont t^* og Tre-Lås-Teoremet 7

5 Epoke-Separert Gjenåpning ($\mathcal{R}_{\mathrm{AUTH}}$): Fra Stasis til Ny Epoke **8**
5.1 Løsningen på Gjenåpningsparadokset 8

A Det Lukkede Vitnelaget ($\mathcal{H}$): L1 Maskinvare-, Sensor- og Kryptospesifikasjon **9**

Prolog: Komprimert Kanonisk Traktat

I. First-Frame Ingress og Den Doble Reversibilitetsloven (Reversible^2)

> Reversible^2**-arkitekturen** håndhever to ufravikelige invarianter for feillukkede systemer: Rev^1 **(Lokal Involusjon:** $F(F(s)) = s$**)** krever tapsfri tilstandsretur i pre-commit-faseminnet (D_0/D_1), mens Rev^2 **(Domenegrense:** $\mathrm{Dom}(F) \cap D_2 = \emptyset$**)** forbyr reversibilitetskrav etter fysisk aktuering (*Point-of-No-Return*), der ethvert brudd utløser momentan nullstilling (`KILL`).

Et modent fysisk og kybernetisk system kjennetegnes ikke bare ved at det kan reversere en intern transformasjon i sitt eget tenkerom. Det kjennetegnes ved at det med absolutt presisjon vet *hvor* reversibiliteten gjelder, og *hvor* den ikke lenger har rett til å tale. Når en klassisk beregningsmodell behandler en utført fysisk handling som om den kunne trekkes tilbake ved et enkelt fortegnsskifte ($\Delta u = -u$), begår den kategorifeilen vi kaller **anti-reversibilitet**: den forveksler en *ny, fremadrettet kompensasjonshandling i tid* med en *tilbaketrekning av fortiden.*

For å utrydde denne illusjonen deler Reversible^2-arkitekturen tilstandsrommet i fire adskilte domener:

1. D_0 **(Kandidat- og Faseminne):** Det indre refleksjonsrommet der tilstandsvektoren $s_{\mathrm{rev}} = (x, \theta, K, \sigma, m)$ utforskes under luftslusebetingelsen $\Delta s_{\mathrm{irr}} \equiv 0 \wedge \Omega = \mathrm{NO_EFFECT}$.
2. D_1 **(Pre-Commit Verifikasjonsrom):** Porten der involusjonsisometri, barriereinvarians og tidshorisont prøves før noen ytre effekt frigjøres.
3. D_2 **(Irreversibel Materiell Konsekvens):** Det fysiske domenet etter *Point-of-No-Return* (termodynamisk entropiproduksjon $\Delta S_{\mathrm{irr}} > 0$).
4. D_3 **(Det Forseglede Vitnelaget):** Den uforanderlige historiske protokollen ($\mathcal{H}$) over alt som er sluppet gjennom eller stanset ved porten.

II. Spektral Involusjonsgeometri ($R = 2P - I$) og Involutive Kollisjoner

Enhver refleksjonsoperator R som oppfyller involusjonsloven $R^2 = I$, har spekter $\sigma(R) \subseteq \{+1, -1\}$ og dekomponerer rommet direkte gjennom den idempotente projeksjonsoperatoren $P = \frac{1}{2}(I + R)$ ($P^2 = P$):

$$R = 2P - I, \qquad \mathcal{H} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_- \tag{1}$$

Fordi enhver Pauli-flip ($\sigma_x^2 = I$) eller destruktiv XOR-maske også tilfredsstiller $F(F(s)) = s$, måler Rev^1 utelukkende **kanalisometri**. For å eliminere involutive kollisjonsangrep (`CVE-2026-INV-COLLISION`) krever adgangsslusen tre ortogonale låser i serie (*Den Utvidede Trinity-Løkken*):

$$\mathrm{OPEN} \iff \underbrace{\|F(F(s)) - s\| \le \epsilon_{\mathrm{num}}}_{\text{1. Kanalisometri (Rev}^1\text{)}} \wedge \underbrace{\mathcal{V}_{\mathrm{op}}(F, s_0) = 1}_{\text{2. Operator-integritet}} \wedge \underbrace{g(F(s)) \le 0 \ \wedge \ t < t^*}_{\text{3. Barriere og Tidshorisont}} \tag{2}$$

der $t^* = \frac{1}{\lambda} \ln(D_{\mathrm{crit}}/D_0)$ er den maksimale Lyapunov-horisonten før eksponentiell avviksvekst gjør sikker retur umulig.

III. Harmoniseringsloven mellom Rev^2 og Epoke-Separert Gjenåpning ($\mathcal{R}_{\mathrm{AUTH}}$)

Overgangen $x^{(k)}_{\mathrm{stasis}} \to x^{(k+1)}_{\mathrm{armed}}$ sletter *ingenting* fra epoke k. Fortiden i $D_2^{(k)}$ og $D_3^{(k)}$ forblir $100\,\%$ frosset som et uforanderlig historisk faktum. Gjenåpningen krever et eksternt, asymmetrisk signert mandat og en strengt stigende epoketeller ($k+1 > k$) som initialiserer et nytt pre-commit-rom $D_0^{(k+1)}$ oppå den forseglede sokkelen av tidligere epoker.

Kapittel 1

Den Doble Reversibilitetsarkitekturen (Rev^1 og Rev^2)

1.1 Hvorfor Én Reversibilitetslov Aldri Er Nok

I klassisk mekanikk uten dissipasjon er tidsreversibilitet en enkel symmetri ($t \mapsto -t$). Men så snart et formelt system kobles til en materiell verden med termodynamisk friksjon og endelig presisjon, oppstår to motsatte farer:

1. **Tap av indre reversibilitet i tenkerommet (D_0/D_1):** Hvis systemets egne analytiske mellomregninger lekker informasjon før en beslutning er fattet, oppstår skjult hysterese.
2. **Falsk reversibilitet i handlingsrommet (D_2):** Hvis systemet behandler en fysisk utført handling som om den kunne trekkes tilbake ved en motsatt rettet impuls, oppstår *anti-reversibilitet*.

Derfor fastsetter Reversible^2 to komplementære grunnlover:

$$\text{Rev}^1: \quad \forall s \in D_0 \cup D_1, \quad F(F(s)) = s, \qquad\qquad \text{Rev}^2: \quad \text{Dom}(F) \cap D_2 = \emptyset \tag{1.1}$$

1.2 Den Forbudte Setningen og Anti-Reversibilitetens Termodynamikk

I Reversible^2-grammatikken er setningen *«En fullbyrdet commit i D_2 kan reverseres»* konstitusjonelt forbudt. Dersom en handling u_1 ved t_1 produserer entropi $\Delta S_1 > 0$, og en kompenserende handling $u_2 = -u_1$ ved $t_2 > t_1$ produserer $\Delta S_2 > 0$, er den totale entropiproduksjonen:

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 \geq 2k_B \ln 2 > 0 \tag{1.2}$$

Å bokføre tilstanden ved t_2 som identisk med t_0 er en forfalskning av kausalhistorien (`ANTI_REVERSIBLE_VIOLATI`

Kapittel 2

Spektral Involusjonsgeometri ($R = 2P - I$) og Faseminnets Luftsluse

2.1 Den Kanoniske 5-Tuppel Tilstandsvektoren og Dør 14

I faseminnet D_0 representeres enhver kandidattilstand som en 5-tuppel:

$$s_{\text{rev}} = (x, \theta, K, \sigma, m) \in \mathcal{S}_{\text{rev}} \tag{2.1}$$

underlagt luftslusebetingelsen (*Maskinens Gjesteværelse – Dør 14*):

$$\Delta s_{\text{irr}} \equiv 0 \quad \wedge \quad \Omega(s_{\text{rev}}) = \text{NO_EFFECT} \tag{2.2}$$

2.2 Involusjons-Projeksjons-Isomorfien

Teorem 2.1 (Involusjons-Projeksjons-Isomorfien)**.** *La $\mathcal{H}$ være et indreproduktrom med positiv definitt metrikk $M \succ 0$. Enhver involusjon $R : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ ($R^2 = I$) korresponderer entydig til en idempotent projeksjonsoperator $P = \frac{1}{2}(I + R)$ ($P^2 = P$) via:*

$$R = 2P - I, \qquad \mathcal{H} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_- \tag{2.3}$$

Videre er R en M-ortogonal isometri ($R^\top M R = M$) hvis og bare hvis P er selvadjungert under metrikken M ($MP = P^\top M$).

Proof. Fra $R^2 = I$ følger $P^2 = \frac{1}{4}(I + 2R + R^2) = \frac{1}{2}(I + R) = P$. Innsetting av $R = 2P - I$ i isometribetingelsen $R^\top M R = M$ gir $4P^\top M P - 2P^\top M - 2MP + M = M$. Multiplikasjon fra høyre med P og bruk av $P^2 = P$ gir $P^\top M P = MP$, som ved symmetri av M er ekvivalent med $P^\top M = MP$. □

Avstanden mellom en kandidat s og dens involutive speilbilde $R(s)$ er eksakt det dobbelte av Moreau-projeksjonsavviket fra Bind X:

$$\|s - R(s)\|_M = 2\|s - P(s)\|_M = 2\Delta_{\mathcal{K}}(s) \tag{2.4}$$

Kapittel 3

Kvantemekanisk Bloch-Involusjon og Zeta-Paritet over $\mathbb{Z}_2^{1000}$

3.1 Involusjon på Bloch-Sfæren

For en spinntilstand $\rho(\vec{r}) = \frac{1}{2}(I_2 + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$ med $\|\vec{r}\| \leq 1$ gir enhver enhetlig Pauli-refleksjon $U_{\hat{n}} = \hat{n} \cdot \vec{\sigma}$ ($\hat{n} \in S^2$) en eksakt involusjon i faseminnet:

$$\mathcal{F}_{\hat{n}}(\rho) = U_{\hat{n}}\, \rho\, U_{\hat{n}}^{\dagger}, \qquad \mathcal{F}_{\hat{n}}(\mathcal{F}_{\hat{n}}(\rho)) = \rho \tag{3.1}$$

Uautorisert dekoherens under rundturen avsløres øyeblikkelig ved at spornorm-avviket $\frac{1}{2}\|\tilde{\mathcal{F}}^2(\rho) - \rho\|_1$ overstiger $\epsilon_{\text{quantum}}$.

3.2 Dual-Rail Paritetsinvolusjon over $\mathbb{Z}_2^{1000}$

I et 1000-kanals dual-rail register $\mathbb{Z}_2^{1000}$ der hver logisk verdi kodes som et komplementært par $(b_i^+, b_i^-) \in \{(1,0),(0,1)\}$, definerer rail- og fasespeilingen $\mathcal{J}(s) = 1 - s$ en eksakt involusjon ($\mathcal{J}^2 = I$) hvis fikspunktmengde er den kritiske balanselinjen:

$$\mathcal{L}_{\text{crit}} = \left\{ s \in \mathbb{C} \;\middle|\; \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2} \right\} \quad \Longleftrightarrow \quad w_H(\mathbf{b}^+) = w_H(\mathbf{b}^-) = N \tag{3.2}$$

Ethvert asymmetrisk bit-fall bryter paritetsinvariansen $\mathbf{b}^+ \oplus \mathbf{b}^- = \mathbf{1}$ og stanses i D_1.

Kapittel 4

Bi-Lipschitz Kanalisometri, Kontrollbarrierer og Tidshorisonten t^*

4.1 ROSETTA^2 og Bi-Lipschitz Kondisjonering

Ved representasjonsoversettelse $\mathcal{E} : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ krever ROSETTA^2-loven eksistensen av uniforme skranker $0 < L_1 \leq L_2 < \infty$:

$$L_1\|x_1 - x_2\|_{\mathcal{X}} \leq \|\mathcal{E}(x_1) - \mathcal{E}(x_2)\|_{\mathcal{Y}} \leq L_2\|x_1 - x_2\|_{\mathcal{X}}, \qquad \kappa(\mathcal{E}) = \frac{L_2}{L_1} < \kappa_{\max} \tag{4.1}$$

slik at ingen divergent ustabilitet i $\mathcal{X}$ kan gjemme seg i nullrommet til $\mathcal{Y}$.

4.2 Kontrollbarriere (CPCA-B), Lyapunov-Horisont t^* og Tre-Lås-Teoremet

Under positiv Lyapunov-eksponent $\lambda > 0$ vokser en feil $D(t) \leq D_0 e^{\lambda t}$. Den kritiske tidshorisonten for når tilstanden ennå kan hentes inn igjen før den krysser D_{crit}, er:

$$t^* = \frac{1}{\lambda} \ln\!\left(\frac{D_{\text{crit}}}{D_0}\right) \tag{4.2}$$

Sammen med kontrollbarrierebetingelsen $\sup_{u \in \mathcal{U}_{\text{safe}}} [\nabla g(x) \cdot f(x,u) + \alpha(g(x))] \leq 0$ gir dette løsningen på `CVE-2026-INV-COLLISION`:

Teorem 4.1 (Tre-Lås-Separasjonen)**.** *En involutiv refleksjon $F_{\text{attack}}(s) = -s$ oppfyller $F^2_{\text{attack}}(s) = s$, men avvises av adgangsslusen fordi $\Omega = \text{OPEN}$ krever samtidig oppfyllelse av: (1) kanalisometri $\|F^2(s) - s\| \leq \epsilon$, (2) fikspunktankring i $\mathcal{H}_+ = \text{Im}(P)$ samt gyldig operator-autentisering, og (3) konveks barrieresikkerhet $g(F(s)) \leq 0 \wedge t < t^*$.*

Kapittel 5

Epoke-Separert Gjenåpning ($\mathcal{R}_{\mathrm{AUTH}}$): Fra Stasis til Ny Epoke

5.1 Løsningen på Gjenåpningsparadokset

Når et system er låst i hviletilstanden $x_{\text{stasis}}^{(k)}$ etter et portkutt, tillater Rev^2 aldri at epoke k spoles tilbake. Gjenopptakelse av drift skjer utelukkende gjennom den fremadrettede epokeoperatoren:

$$\mathcal{R}_{\mathrm{AUTH}} : \quad \mathcal{S}_{\text{stasis}}^{(k)} \times \mathcal{W}_{\text{ext}}^{(k+1)} \longrightarrow D_0^{(k+1)}, \qquad \frac{\partial D_3^{(k)}}{\partial \mathcal{R}_{\mathrm{AUTH}}} \equiv 0 \tag{5.1}$$

Den nye epoken $k+1$ starter i det rene pre-commit-rommet $D_0^{(k+1)}$ med sin rot-hash direkte lenket til den uforanderlige slutt-hashen fra epoke k:

$$H_0^{(k+1)} = \mathrm{SHA256}\Big(H_{\text{final}}^{(k)} \;\|\; \text{Warrant}^{(k+1)} \;\|\; (k+1)\Big) \tag{5.2}$$

Fortiden i $D_2^{(k)}$ og $D_3^{(k)}$ forblir urørt, mens fremtiden må kvalifisere seg på nytt gjennom $D_0^{(k+1)} \to D_1^{(k+1)}$.

Kapittel A

Det Lukkede Vitnelaget ($\mathcal{H}$): L1 Maskinvare- , Sensor- og Kryptospesifikasjon

Dette avsluttende vedlegget utgjør historiefiberet $\mathcal{H}$ i det skjeve produktet $\mathcal{S}_{\text{tot}} = \mathcal{Y} \times \mathcal{H}$ ($\partial y_{t+1}/\partial W_t \equiv 0$). Alle konkrete ingeniørterskler, ADC-støyskaler og kryptografiske protokoller fra `Spec 128` er isolert her under aksiomet INSPIRED_BY $\neq$ IMPLEMENTS $\neq$ PROVES.

Mekanisme	**Matematisk Ideal i Hovedverk ($\mathcal{Y}$)**	**Teknisk L1/L3-Spesifikasjon i Vedlegg ($\mathcal{H}$)**
Digital Rev[1]-terskel	Eksakt involusjon $F(F(s)) - s = 0$	IEEE-754 64-bits flyttallsterskel $\epsilon_{\text{num}} = 10^{-12}$
Analog sensorterskel	Kontinuerlig barriere $g(x) \leq 0$	Termisk/ADC-skalert terskel $\epsilon_{\text{phys}} \geq 6\sigma_{\text{ADC}}$
Operativ åpning (`OPEN`)	Admissibel projeksjon i $\mathcal{H}_+$	5,00 V DC logikk / 24,0 V DC aktuatorrail
Feillukket stasis (`KILL`)	Absorberende nulltilstand x_{stasis}	0,00 V DC galvanisk *Crowbar*-kutt ($< 0{,}4$ ns)
Epoke-gjenåpning ($\mathcal{R}_{\text{AUTH}}$)	Fremadrettet epokeløft $k \to k+1$	Asymmetrisk Ed25519 (`PK_ROOT` i ROM) + 64-bits monoton epoketeller + fysisk `0x55` reset-strobe
Elektrokjemisk isomorfi	Dissipativ ikke-involusjon i D_2	Butler–Volmer overpotensial $\eta > \eta_{\text{crit}}$

Table A.1: Demarkasjon mellom den rene involusjonsmonografien ($\mathcal{Y}$) og det tekniske vitnelaget ($\mathcal{H}$) i Bind XI.

Katalog over Konsoliderte Kildedokumenter i Bind XI

1. **Dokument 178:** *Reversible[2] – Den Doble Reversibilitetsarkitekturen (Zenodo 23245862).*
2. **Dokument 78:** *Tidsreversibel Involusjonsdynamikk, Ortogonalprojeksjon $R = 2P - I$ og Faseminne.*
3. **Dokument 81:** *Spinn-Kvantemekaniske Involusjoner og Bloch-Sfærens Faseminne.*
4. **Dokument 176:** *Reality as Admissibility Selection Law – Kontrollbarriere (CPCA-B) og Tidshorisont t^*.*
5. **Dokument 96:** *Maskinens Gjesteværelse – Involusjon, Reversibilitet og Dør 14.*
6. **Dokument 72:** *ROSETTA[2] & The KY Codex – Bi-Lipschitz Kanalisometri.*
7. **Dokument 168:** *Zeta-Involusjonen og Den Kritiske Linjens Kybernetikk over $\mathbb{Z}_2^{1000}$.*
8. **Spesifikasjon 128:** *Cryptographic Reversibility & Authorized Epoch Re-Arming ($\mathcal{R}_{\text{AUTH}}$).*